

总复习题

一、选择题

1. 设 $I_1 = \int_1^2 x^2 dx$, $I_2 = \int_1^2 x^4 dx$, 则 I_1 与 I_2 的大小关系是 (C)
 A. $I_1 = I_2$ B. 不能确定 C. $I_1 < I_2$ D. $I_1 > I_2$
2. 设 $I_1 = \int_5^4 \ln x dx$, $I_2 = \int_5^4 (\ln x)^3 dx$, 则 I_1 与 I_2 的大小关系是 (D)
 A. $I_1 = I_2$ B. 不能确定 C. $I_1 < I_2$ D. $I_1 > I_2$
3. 设 $I_1 = \iint_D (x+y)^2 dx dy$, $I_2 = \iint_D (x+y)^3 dx dy$, 其中积分区域 D 是由 x 轴、 y 轴与直线 $x+y=1$ 围成, 那么 I_1 与 I_2 的大小关系是 (B)
 A. $I_1 < I_2$ B. $I_1 > I_2$ C. $I_1 = I_2$ D. 不能确定
4. 设 $z = \sqrt{\ln(xy)}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 等于 (C)
 A. $\frac{1}{x\sqrt{\ln(xy)}}$ B. $\frac{1}{2y\sqrt{\ln(xy)}}$ C. $\frac{1}{2x\sqrt{\ln(xy)}}$ D. $\frac{1}{2\sqrt{\ln(xy)}}$
5. 设 $z = (x+e^y)^x$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \big|_{(1,0)} =$ (D)
 A. $2\ln 2 - 1$ B. 1 C. $2\ln 2$ D. $2\ln 2 + 1$
6. $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx =$ (A)
 A. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$ B. $\int_y^{\sqrt{y}} dx \int_0^1 f(x, y) dy$
 C. $\int_0^1 dx \int_x^{x^2} f(x, y) dy$ D. $\int_0^1 dy \int_x^{x^2} f(x, y) dx$
7. 交换 $\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx$ 的次序, 则下列结果正确的是 (D)
 A. $\int_0^{1-y} dx \int_{\frac{1}{y}}^y f(x, y) dy$ B. $\int_0^1 dx \int_0^{1-y} f(x, y) dy$
 C. $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy$ D. $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$
8. 设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则对任意 $x \in [a, b]$, 下列式子正确的是 (D)
 (A) $\frac{d}{dx} \int_a^b g(x) dx = g(x)$ (B) $\frac{d}{dx} \int_x^b g(x) dx = g(x)$
 (C) $\frac{d}{dx} \int_a^x g(t) dt = g(t)$ (D) $\frac{d}{dx} \int_a^x g(t) dt = g(x)$
9. 下列级数中发散的是 (A)
 A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+1}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$
 C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{2^n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\sqrt{(n^2+1)(n+3)}}$
10. 下列级数中, 收敛的级数是 (B)

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3}}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

11. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数中, 一定收敛的是 (D)

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + a)$ ($0 \leq a < 1$) B. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$

12. 设 $0 < u_n < \frac{1}{n}$ ($n=1, 2, \dots$), 则下列级数中一定收敛的是 (D)

A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n^2$

二、填空题

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\int_0^x e^{t^2} dt)^2}{\int_0^x t e^{2t^2} dt} = \underline{\quad 2 \quad}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{-x} e^{t^2} dt}{x} = \underline{\quad -1 \quad}$

3. $\int_{-2}^2 x e^{x^2} \cos x dx = \underline{\quad 0 \quad}$

4. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} x \sqrt{1 - \sin^2 x} dx = \underline{\quad 0 \quad}$

5. $\int_{-1}^1 \left(x^2 \tan x - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \underline{\quad -\frac{\pi}{2} \quad}$

6. $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-2x^3} dx = \underline{\quad \frac{1}{6} \quad}$

7. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx$ 的值等于 $\underline{\quad \frac{1}{2} \quad}$

8. 设 $z = e^{u-2v}$, $u = \sin x$, $v = x^3$, 则 $\frac{dz}{dx} = \underline{\quad e^{\sin x - 2x^3} (\cos x - 6x^2) \quad}$.

9. 设 $z = f(2x + 3y, e^{xy})$, 且 $f(u, v)$ 可微, 则 $dz = \underline{\quad (2f_1' + ye^{xy} f_2') dx + (3f_1' + xe^{xy} f_2') dy \quad}$

10. 已知 $z = f(xy, x - y) = x^2 + y^2$, 则 $dz = \underline{\quad 2 dx + 2 y dy \quad}$

11. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10000000}{n^2}$ 的收敛性: 收敛.

12. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{0.00000001}{n}$ 的收敛性: 发散.

13. 若 D 是平面区域: $0 \leq x \leq 1, 1 \leq y \leq e$, 则二重积分 $\iint_D \frac{x}{y} dx dy = \underline{\quad \quad}$.

14. 已知 $\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{3}$, 则 $\iint_D f(x)f(y)dxdy =$ (), 其中

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}.$$

15. 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v)dudv$, 其中 D 是由 $y = 0$, $y = x^2$, $x = 1$

所围区域, 则 $f(x, y) =$

16. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ 的通解为

17. 微分方程 $(1 - x^2)y - xy' = 0$ 的通解是

18. 微分方程 $y'' - 2 \tan x \cdot y' = 0$ 的通解是

19. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}$ 的和 $S =$

20. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}$ 的和 $S =$

三、计算题、应用题与证明题

1. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

【解】 令 $x = \sin t$, 原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cdot \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^2 t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - \cos 2t) dt$

$$= \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} =$$

2. $\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx$.

3. 求二元函数 $z = 3xy - x^3 - y^3$ 的极值。

解: 令 $\begin{cases} z'_x = 3y - 3x^2 = 0 \\ z'_y = 3x - 3y^2 = 0 \end{cases}$, 求出驻点 $(0, 0)$, $(1, 1)$

因为 $z_{xx} = -6x$, $z_{xy} = 3$, $z_{yy} = -6y$,

(1) 在点 $(0, 0)$ 处, $A = 0$, $B = 3$, $C = 0$, $AC - B^2 = -9 < 0$, 故 $(0, 0)$ 为非极值点。

(2) 在点 $(1, 1)$ 处, $A = -6$, $B = 3$, $C = -6$,

$AC - B^2 = 36 - 9 > 0$, 且 $A < 0$, 故 $(1, 1)$ 为极大值点, 极大值为 $z(1, 1) = 1$

4. 求二元函数 $z = xy + \frac{50}{x} + \frac{50}{y}$ ($x > 0$, $y > 0$) 的极值。极小值

$$z(\sqrt[3]{50}, \sqrt[3]{50}) = 3 \cdot \sqrt[3]{50^2}$$

5. 设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + \frac{1}{y} f_2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{11} + \frac{2}{y} f_{12} + \frac{1}{y^2} f_{22}$$

6. 设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $z = f(x \ln y, y - x)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = \ln y \cdot f_1 - f_2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{1}{y} \cdot f_1 + \frac{x \ln y}{y} f_{11} + \left(\ln y - \frac{x}{y}\right) f_{12} - f_{22}$$

7. $\iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy$, 区域 D : $y = x$, $y = \frac{x}{2}$, $x = 2$.

$$\left(= \frac{1}{2} (1 - \cos 2) \right)$$

8. $\int_0^1 \left[\int_x^1 e^{-y^2} dy \right] dx$

$$\int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy = 0.5(1 - e^{-1})$$

9. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + 1}{y(x^2 - 1)}$ 的通解。

$$1 + y^2 = \frac{c(x-1)}{x+1}$$

10. 求微分方程 $xy' + y - e^x = 0$ 的通解。

$$y = \frac{1}{x}(e^x + c)$$

11. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 的绝对收敛和条件收敛性

$$\text{由于 } \sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})| = \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}},$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 为 $p = \frac{1}{2}$ 的 p 级数, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散. 又 $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} > \frac{1}{2\sqrt{n+1}}$, 从而

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 不是绝对收敛. 但是交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \text{ 满足}$$

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} = u_{n+1},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 条件收敛.

12. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n+1}$ 是否收敛, 若收敛说明是条件收敛还是绝对收敛。

条件收敛

13. 设平面图形由抛物线 $y = 1 - x^2$ 与直线 $x + y = 1$ 所围成, 求:

1. 该平面图形的面积;
2. 该平面图形绕 y 轴旋转一周而成的旋转体的体积。

$$(1) A = \frac{1}{6}, (2) V_y = \frac{\pi}{6}$$